

D 大気汚染, 室内空気汚染 air pollution, room air pollution

到達目標

- 大気汚染による呼吸器疾患について説明できる
- 室内空気汚染による呼吸器疾患について説明できる

病因・病態・疫学

大気汚染, 室内空気汚染は喘息, 慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD), 過敏性肺炎, 肺癌, じん肺, 悪性胸膜中皮腫, 呼吸器感染症などのさまざまな呼吸器疾患の病因・病態に関与している。ディーゼル車の排気ガス, 工場, 火力発電所などが主な大気汚染物質の発生源であり, 黄河流域およびその周辺の砂漠から風に乗って飛来する黄砂も呼吸器疾患にかかわる重要な大気汚染物質である。

大気汚染物質には二酸化硫黄 (SO_2), 一酸化炭素 (CO), 二酸化窒素 (NO_2), 光化学オキシダントなどの化学物質や浮遊粒子状物質 (suspended particulate matter : SPM), particulate matter (PM) 10, PM2.5 (微小粒子状物質とも呼ぶ) などの粒子状物質がある。いずれも吸入曝露されることにより上気道, 下気道や肺胞に到達し, 呼吸器の障害や疾患を引き起こす。曝露時間と濃度が健康に大きく影響するため¹⁾, SO_2 , CO, SPM, PM2.5 などについては健康を保護するうえで望ましい大気中の濃度が環境基本法の環境基準に示されている。粒子状物質は粒子径により分類されており, PM10, PM2.5 はそれぞれ粒子径 $10\mu\text{m}$, $2.5\mu\text{m}$ で50%捕集効率を持つ分粒装置を透過する微粒子と定義されている。SPMの定義は粒子径が $10\mu\text{m}$ 以下とされ, PM10より小さな粒子を含む。粒子径が小さければ小さいほど末梢気道や肺胞への到達度が高い。

大気汚染物質は喘息やCOPDの病態に深く関与する^{1,2)}。オゾンなど光化学オキシダントは強い酸化作用により気道傷害, 気道炎症, 気道過敏性を惹起して喘息増悪を生じる。PM10, PM2.5など粒子状物質の濃度上昇も喘息増悪と関連する。黄砂はPM2.5など大気汚染物質も含んで飛来するため, 黄砂飛散時期には小児喘息患者の入院リスクが高まる³⁾。

WHOの外部組織であるIARC (International Agency for Research on Cancer) は, 大気汚染が肺癌発症の危険因子 (グループ1) であると発表した⁴⁾。ヨーロッパの大規模疫学研究でも, PM10と肺癌発症との関連, PM10およびPM2.5と肺腺癌発症との関

連が示された⁵⁾。微粒子吸入が肺癌発症をきたす分子機序については今後の研究課題である。

室内空気汚染のうち, 住宅建材から発生するホルムアルデヒドなど化学物質は過敏症 (シックハウス症候群) の原因となる。タバコ煙に加え, 有機燃料 (バイオマス) を燃焼させた煙の室内における吸入はCOPDの危険因子である。海外では有機燃料を用いた炊事が特に非喫煙女性のCOPD発症要因となっている。

症候・身体所見, 診断検査

詳細は各疾患の項目を参照されたい。アスベストを含む職業上の粉じん, タバコ煙, 微生物由来の吸入抗原 (喘息や過敏性肺炎の要因) の影響も他項参照。

治療と予後

予防として汚染空気の曝露を可能な限り避けることが重要である。

Advanced

■ナノ粒子の吸入

ナノ粒子はPM2.5よりさらに小さく, 微粒子の直径がnm単位 (1~100 nm) のものを指す。自然界にも存在するが, ナノ技術の発展に伴い工業製品もしくは副産物として産生される量が増加している。吸入により肺胞まで容易に到達し, 主に肺や粘膜などから吸収され血流に取り込まれることで全身に運搬される。工業的ナノ粒子は画像技術や薬剤デリバリーシステムなど革新的医療技術として期待されている一方で, 健康への影響は未知であり, 健康被害も懸念されている^{A)}。

A) Card JW, et al : Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 295 : L400, 2008

文 献

- 1) 島 正之 : アレルギー 63 : 891, 2014
- 2) Guarnieri M, et al : Lancet 383 : 1581, 2014
- 3) Kanatani KT, et al : Am J Respir Crit Care Med 182 : 1475, 2010
- 4) International Agency for Research on Cancer, IARC Press Release 221, Oct 17, 2013
- 5) Raaschou-Nielsen O, et al : Lancet Oncol 14 : 813, 2013